



Módulo 6: Integral de Riemann en una variable

1. La integral como suma

La integral de Riemann nace de aproximar el área bajo una curva sumando rectángulos. Cuanto más finos sean los rectángulos, mejor es la aproximación.^{[2] [1]}

La idea básica es:

$$\int_a^b f(x) dx$$

como límite de sumas.

Idea clave:

La integral definida mide acumulación: área, masa, trabajo o cantidad total.

2. Integral definida

La integral definida de una función continua en $[a, b]$ representa el área algebraica entre la gráfica y el eje x .^{[1] [2]}

Si $f(x) \geq 0$, la integral coincide con el área geométrica.

Ejemplo:

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

3. Integral indefinida

La integral indefinida es el conjunto de primitivas de una función. Es decir, buscamos una función F tal que

$$F'(x) = f(x)$$

y escribimos:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

[3] [1]

Ejemplo:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

4. Cálculo de primitivas

Calcular primitivas es hallar una función cuya derivada sea la dada. Muchas primitivas se obtienen usando tablas básicas de derivadas conocidas. [2] [3]

Primitivas habituales:

- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$, si $a \neq -1$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$

5. Método de sustitución

El cambio de variable permite simplificar integrales complicadas. Se elige una nueva variable $t = g(x)$ para reescribir la integral de forma más sencilla. [4] [2]

Ejemplo:

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

Tomando $t = x^2$, entonces $dt = 2x dx$, y queda:

$$\int \cos t dt = \sin t + C = \sin(x^2) + C$$

6. Integración por partes

Este método se basa en la fórmula:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Se usa cuando la integral es un producto de funciones y conviene derivar una de ellas e integrar la otra. [3] [2]

Ejemplo:

$$\int x e^x dx$$

Tomamos $u = x$, $dv = e^x dx$. Entonces:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

7. Teorema fundamental del cálculo

Relaciona derivación e integración. Si $F'(x) = f(x)$, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

.^[1] ^[2] ^[3]

Idea clave:

Gracias a este teorema, calcular una integral definida se reduce a encontrar una primitiva.

Ejemplo:

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

8. Paso al límite en integración

En ciertos casos se puede intercambiar límite e integral si se cumplen condiciones adecuadas. Esto aparece cuando una sucesión de funciones converge a otra función y queremos integrar el límite.^[1]

Idea:

No siempre se puede hacer, pero bajo hipótesis correctas sí.

9. Integrales impropias

Una integral impropia aparece cuando:

- el intervalo es infinito, o
- la función no está acotada en algún punto del intervalo.^[3] ^[1]

Se define como un límite.

Ejemplo:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

converge, mientras que

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx$$

diverge.

10. Integración numérica

Cuando una integral no se puede calcular exactamente, se aproxima con métodos numéricos. Los más comunes en el temario son las fórmulas de los rectángulos, trapecios y Simpson.^[1]

Idea clave:

Estas reglas sustituyen la curva por figuras sencillas para estimar el área.

Ejemplo:

La regla de los trapecios aproxima el área bajo la curva usando trapecios en lugar de rectángulos.

Ejercicios resueltos

1. Integral definida

Calcula:

$$\int_0^1 x dx$$

Una primitiva es $\frac{x^2}{2}$, así que:

$$\left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

2. Integral indefinida

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

3. Cambio de variable

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

Con $t = x^2$, queda:

$$\sin(x^2) + C$$

4. Integración por partes

$$\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$$

5. Integral impropia

$$\begin{aligned} & \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{b} \right) = 1 \end{aligned}$$

Ejercicios propuestos

1. Calcula $\int x^3 dx$.
2. Halla $\int_0^2 x dx$.
3. Resuelve $\int 3x^2 e^{x^3} dx$.
4. Calcula $\int x \ln x dx$ por partes.
5. Estudia la convergencia de $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$.
6. Aplica la regla de los trapecios a una función sencilla.
7. Comprueba el teorema fundamental del cálculo en un ejemplo.
8. Calcula una integral con sustitución trigonométrica sencilla.

